

Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação



Especificação do Sistema

Regras do jogo, agentes e comunicação
do Sistema Multiagentes de Truco Mineiro

Versão 2 — unifica e simplifica as versões anteriores

Autores

Lucas Saad Rodrigues
Lucca Schoen de Almeida
Rafael Dias Ghiorzi

Introdução a Sistemas Multiagentes

Brasília
setembro de 2026

Sumário

1	Sobre este documento	2
2	O jogo	2
2.1	Baralho e ordem das cartas	2
2.2	Ordem de jogo	2
2.3	Quem vence a rodada e a mão	3
2.4	Pontuação e aposta	3
3	A mesa	4
4	O jogador BDI	4
4.1	Crenças	4
4.2	Desejos	5
4.3	Intenções	5
4.4	As decisões	5
4.5	Como se escolhe a carta	5
5	Personalidades	6
5.1	Jogadores de controle	7
6	Comunicação	7
6.1	Mensagens FIPA-ACL	7
6.2	A conversa entre parceiros	7
6.3	A declaração pública	8
6.4	O pedido também informa	8
6.5	Confiança	9
7	Pendências	9

1 Sobre este documento

O projeto é descrito por três documentos, que agora usam os mesmos nomes, valores e regras:

Especificação do Sistema	<i>O que</i> o sistema é: regras do jogo, papel de cada agente, personalidades e protocolo de comunicação. (Este documento.)
Como os Agentes Decidem	<i>Como</i> cada agente decide: todas as contas, todos os parâmetros e a validação por simulação.
Um Ponto Completo	Uma mão inteira, do começo ao fim, com cada cálculo feito à mão.

Esta versão substitui a *Especificação do Sistema* e a *Formalização Matemática* anteriores. Onde as regras mudaram, há uma caixa verde “O que mudou”; a lista completa de mudanças e o motivo de cada uma estão no apêndice de *Como os Agentes Decidem*.

2 O jogo

- Truco Mineiro, 4 jogadores em 2 duplas, parceiros sentados frente a frente.
- Cada jogador recebe 3 cartas por mão; a mão é uma melhor de 3 rodadas.
- A partida vai até 12 pontos.
- A mesa embaralha e distribui; não há corte nem queima.
- Fora de escopo: mão de dez, mão de ferro, família aberta/fechada, porcão.

2.1 Baralho e ordem das cartas

O baralho tem **29 cartas**: Q, J, K, A, 2 e 3 dos quatro naipes (24), dois Curingas e três manilhas fora da sequência (7 de copas, 7 de ouros e 4 de paus). O A de espadas está entre as 24 normais, mas ocupa posição de manilha. Os demais 4s e 7s não existem.

Carta	Q	J	K	A	2	3	Curinga	7 ouros	A espadas	7 copas	Zap
Posição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

As quatro posições mais altas (8 a 11) são as **manilhas**. O Curinga fica entre as cartas normais e as manilhas e não é manilha. Duas cartas de mesma posição empatam (por exemplo, dois 3 de naipes diferentes, ou os dois Curingas).

2.2 Ordem de jogo

- Os assentos alternam os times: J1 (time A), J2 (time B), J3 (time A), J4 (time B). A ordem de jogo segue esse sentido, e J1 abre a primeira mão da partida.
- Quem abre a primeira rodada muda a cada mão, um assento adiante.
- Nas rodadas 2 e 3, abre quem venceu a rodada anterior (se os dois parceiros jogaram a carta vencedora, abre o que jogou primeiro). Se a rodada empatou, abre de novo quem abriu a rodada empatada.

2.3 Quem vence a rodada e a mão

Vence a rodada a carta de maior posição. Se as cartas mais altas forem de times diferentes, a rodada empata; se forem do mesmo time, esse time vence.

Situação	Resultado da mão
Um time vence duas rodadas	Esse time vence
1ª rodada empata	Vence quem ganhar a 2ª; se a 2ª também empatar, vence quem ganhar a 3ª
1ª rodada tem vencedor e a 2ª empata	Vence quem ganhou a 1ª
1ª e 2ª com vencedores diferentes e a 3ª empata	Vence quem ganhou a 1ª
As três rodadas empatam	Ninguém pontua

O que mudou

A versão anterior dizia “empate na 2ª ou 3ª rodada → vence quem ganhou a 1ª”, o que não cobria o caso de a 1ª também ter empatado. A tabela acima cobre todos os casos.

2.4 Pontuação e aposta

	Sem pedido	Truco	Seis	Nove	Doze
Valor da mão	1	3	6	9	12
Se quem recebeu o pedido correr, quem pediu ganha	—	1	3	6	9

Regras do pedido (controladas pela mesa):

1. Só se pede a partir da **2ª rodada**.
2. Só pede quem está **com a vez de jogar**, antes de jogar a carta.
3. Responde a **próxima pessoa na ordem de jogo** depois de quem pediu (sempre do outro time).
4. Antes da resposta, a dupla que responde faz uma **declaração pública** (Seção 6.3).
5. Respostas: **aceitar**, **correr** ou **aumentar** para o nível seguinte. Um aumento é um novo pedido, com as mesmas regras.
6. Não se pula nível (de truco direto para nove, por exemplo).
7. **O time que fez o último aumento não pode aumentar de novo**. Só o outro time pode subir a aposta.
8. Aceito o pedido (ou o último aumento), o jogador que estava com a vez segue e joga sua carta.

O que mudou

A regra 7 é nova. A versão anterior permitia que o mesmo time pedisse truco e depois seis em seguida, o que não acontece no truco real. Sem a regra, 17% dos pedidos nas simulações eram desse tipo. A regra 8 deixa explícito o que acontece depois de um pedido aceito.

3 A mesa

A mesa é o árbitro e o ambiente. **Não é um agente BDI**: é reativa e determinística, sem crenças, desejos ou intenções. Participa do protocolo FIPA-ACL como os outros agentes, mas só aplica regras.

O que a mesa faz.

1. Embaralha e distribui 3 cartas por jogador no início de cada mão.
2. Valida jogadas: é a vez desse jogador? A carta está na mão dele? O pedido é permitido?
3. Decide o vencedor de cada rodada e da mão.
4. Controla a aposta (valor atual, quem pode pedir, quem responde).
5. Atualiza e anuncia o placar e verifica o fim da partida.

Visão parcial garantida pela estrutura. A mesa guarda o que distribuiu a cada jogador só para validar jogadas. Os jogadores recebem informação apenas por mensagens da mesa, então um agente não consegue ver a mão de outro porque essa informação nunca chega até ele.

Comando e aviso. Todo jogador age mandando um comando à mesa (jogar carta, pedir, responder). A mesa valida, atualiza seu quadro e avisa os outros três. O quadro contém: placar, cartas jogadas na mão, vencedor de cada rodada, estado da aposta e ordem de jogo. Ao começar uma nova mão, a mesa apaga o histórico da mão anterior. A única comunicação que não passa pela mesa é a conversa entre jogadores (Seção 6).

4 O jogador BDI

4.1 Crenças

Fatos (vêm da mesa ou da própria mão): as próprias cartas, as cartas já jogadas, o placar, as rodadas já vencidas, o estado da aposta e o que ouviu na conversa.

Estimativas. Cada agente mantém uma crença sobre a força da mão de cada um dos outros três. No início da mão ela é o palpite de cada agente (a força média das cartas que ele não vê, deslocada pelo viés da personalidade) e muda conforme a informação chega. Cada novo anúncio sobre um jogador substitui o anterior. A informação vem com dois graus de certeza, que nunca se misturam:

- **Cartas jogadas na mesa** são fatos.
- **Anúncios** — sinal do parceiro, sinal espionado, declaração pública ou pedido de truco — podem ser blefe e passam por um filtro de confiança.

O **viés da personalidade age na crença**, não só na decisão: um agente pessimista não decide de forma cautelosa sobre uma estimativa neutra; ele de fato acha que o adversário está mais forte. É isso que faz a arquitetura ser BDI de verdade, e não uma máquina de estados com outro nome.

Todas as crenças estimadas são refeitas a cada mão. A única exceção é o **histórico de fuga** (quantas vezes cada jogador correu de um pedido), que é público e acumula ao longo da partida.

4.2 Desejos

- Ganhar a mão.
- Ganhar a partida (chegar a 12).

Todas as personalidades ajustam suas decisões ao placar da partida (à frente, ficam mais conservadoras; atrás, arriscam mais). O Loose Cannon é o único em que o placar também muda o quanto ele acredita que vai ganhar a mão.

4.3 Intenções

A intenção é o que o agente decide fazer depois de deliberar: **correr, aceitar, aumentar, pedir truco, qual carta jogar e o que fazer na conversa**. Os “planos” descritos na versão anterior (blefe agressivo, jogo conservador, sobrevivência e indução à fuga) não são código separado: são os padrões de comportamento que aparecem quando as personalidades usam a mesma regra de decisão com parâmetros diferentes.

Reconsideração por evento. O agente só delibera de novo quando algo relevante acontece: chega a sua vez, recebe um pedido de aposta, ouve um sinal ou uma declaração, ou uma carta é jogada.

O que mudou

Na versão anterior, os quatro planos nomeados não apareciam em nenhuma fórmula. Agora a especificação diz o que é uma intenção no sistema implementado.

4.4 As decisões

Momento	Decisão
Minha vez, a partir da 2ª rodada	Pedir truco (ou aumentar) antes de jogar?
Minha vez	Qual carta jogar
Recebi um pedido	Correr, aceitar ou aumentar
Uma vez por rodada, depois da 1ª carta	O que fazer na conversa

4.5 Como se escolhe a carta

- **Última carta:** sem decisão.
- **Respondendo** (não é o primeiro a jogar na rodada), regra igual para todos:
 1. se a carta mais alta da mesa é do parceiro (e nenhuma carta do adversário a iguala), joga a mais fraca;
 2. senão, joga a carta mais fraca que ainda ganha da mais alta da mesa;
 3. se nenhuma ganha, joga a mais fraca.
- **Abrindo a rodada:** cada personalidade tem sua preferência. O Rational Shark decide por uma regra fixa; os demais sorteiam com pesos próprios. Os números estão em *Como os Agentes Decidem*.

O que mudou

A regra de resposta agora vale para todas as rodadas e tem a exceção do parceiro. Antes, um jogador podia “matar” a carta vencedora do próprio parceiro. A escolha de quem abre a rodada foi simplificada para uma tabela fixa por personalidade.

5 Personalidades

São seis perfis: quatro deliberativos, que usam a arquitetura BDI completa, e dois de controle, com regras fixas.

Rational Shark — o calculista

Vê as cartas sem distorção nenhuma: sua chance de vencer foi ajustada para acertar a frequência real de vitória nas simulações. Decide comparando essa chance com o ponto de equilíbrio da aposta (a chance mínima para que aceitar valha mais do que correr). Confia moderadamente nos anúncios que ouve. Abre a rodada com a carta mais forte se ela supera a força média esperada dos adversários, e com a mais fraca se não. É a régua contra a qual os outros perfis são comparados.

Maverick Bluffer — o manipulador

Lê as cartas sem distorção; sua arma é ler pessoas. Acompanha o histórico de fuga de cada oponente e pede truco ou aumenta mais contra quem costuma correr, mesmo com mão ruim. Na hora de decidir se corre, esse histórico não entra: a fuga do outro não muda o risco de aceitar. É o mais desconfiado de todos os anúncios, inclusive do parceiro, e o que mais faz blefe-fantasma. Tende a abrir a rodada com a carta forte e é o melhor espião da mesa.

Loose Cannon — o impulsivo

Vai com o momento. Quando o time está ganhando a partida, acha os adversários mais fracos; quando está perdendo, mais fortes. É o único para quem o placar pesa diretamente na confiança de vencer a mão. Acredita em quase tudo o que ouve (o mais fácil de enganar), tem as barras mais baixas para aceitar e aumentar e não tem preferência de carta.

Grinder — o cauteloso

Sempre acha que os adversários estão mais fortes do que parecem, e o parceiro um pouco mais fraco. Exige mais que os outros para aceitar e para aumentar. Confia no parceiro, mas só acredita no adversário quando ele anuncia “mão forte” ou pede truco: acredita no que confirma a ameaça e ignora o resto. Prefere abrir com a carta fraca e guardar as boas.

O que mudou

A versão anterior da especificação dizia que o Maverick não distorce as cartas, mas a formalização dava a ele um viés. Agora ele não tem viés. O Loose Cannon deixou de depender das “últimas 3 mãos” (que exigiam memória entre mãos) e passou a reagir ao placar da partida, que todos já conhecem.

5.1 Jogadores de controle

Existem para medir se a deliberação faz diferença. São reativos, sem crenças, sem deliberação e sem conversa.

	Medroso	Maluco
Recebe pedido	Sempre corre	Aceita ou aumenta (50% cada); nunca corre. Com a aposta em 12, aceita
Pede truco	Nunca	Sempre que tiver manilha, a partir da 2ª rodada (se as regras permitirem)
Carta	Sempre a mais fraca	Sempre a mais forte
Conversa e declaração	Não participa	Não participa

Protocolo dos testes. Os jogadores de controle jogam sempre em dupla com outro igual (Medroso + Medroso contra Rational Shark + Rational Shark), nunca com um parceiro deliberativo: um Medroso corre de todo pedido e faria o parceiro perder qualquer mão truca. Os resultados contra os controles são reportados separados dos resultados entre perfis deliberativos.

6 Comunicação

6.1 Mensagens FIPA-ACL

Ato de fala	Significado no jogo
PROPOSE(pedir, valor)	"Truco!", "Seis!", "Nove!", "Doze!"
ACCEPT-PROPOSAL	"Aceito"
REJECT-PROPOSAL	"Corro"
INFORM(cartá-jogada)	Jogar uma carta na mesa
INFORM(declaração)	Declaração pública antes de responder a um pedido
INFORM(sinal)	Sinal ao parceiro, ou blefe-fantasma

6.2 A conversa entre parceiros

Quando. Uma janela por rodada, logo depois da primeira carta da rodada. No máximo três janelas por mão.

Como. A conversa é ponto a ponto e **não passa pela mesa**. Essa exceção deliberada é o que torna possível interceptar mensagens.

Ação	O que faz
Enviar	Diz ao parceiro a categoria verdadeira da própria mão: fraca, média ou forte. No máximo uma vez por mão.
Receber	Presta atenção ao parceiro. O sinal nunca se perde, mas quem não escolhe “receber” confia menos nele ($\text{confiança} \times 0,7$).
Espionar	Tenta interceptar a conversa do time adversário. Se der certo, ouve tudo o que o outro time mandou naquela janela, inclusive blefes.
Blefar	Manda um sinal falso “mão forte” para ninguém, torcendo para o adversário interceptar.
Nada	Não faz nada nesta janela.

Duas restrições: quem está de **mão forte não blefa**, e quem **já jogou todas as cartas não pode enviar nem blefar**.

O que mudou

Os sinais agora dizem só a categoria da mão. A versão anterior permitia revelar uma ou duas cartas (15% dos sinais), mas não definia quando o ouvinte “acreditava” na carta revelada. O blefe-fantasma passou a ser sempre “mão forte” (antes, “o contrário da mão real”), já que quem tem mão forte não blefa. A confiança reduzida de quem não escolheu “receber” é $\times 0,7$ nos três documentos; a especificação anterior não dava um valor, e o exemplo anterior falava em “metade”.

6.3 A declaração pública

Quando alguém pede truco (ou aumenta), a dupla que vai responder declara em público, ouvida pelos quatro, a categoria da própria mão: fraca, média ou forte. Primeiro declara o parceiro de quem vai responder; depois, quem responde, que decide logo em seguida. As declarações são sempre verdadeiras.

O que mudou

A declaração não inclui mais a “inclinação” (correr, aceitar ou aumentar): nenhuma regra de decisão usava essa informação.

6.4 O pedido também informa

Pedir truco é um ato público, e todos os agentes deliberativos o tratam como um anúncio de “mão média” de quem pediu (substituindo o que sabiam antes sobre ele), filtrado pela confiança de cada um (nas simulações, quem pede tem em média força 0,42 nas três cartas, mais perto de “média” que de “forte”). O Grinder trata o pedido do adversário como ameaça. Um pedido pode ser blefe — e é isso que o Maverick explora.

O que mudou

Regra nova. Sem ela, os agentes ignoravam o fato de o adversário ter pedido truco e aceitavam pedidos demais; nas simulações, o Grinder, que quase nunca aceita, vencia todos os outros perfis.

6.5 Confiança

Todo anúncio passa por um filtro antes de virar crença. O filtro não é tudo ou nada: quem confia pouco mistura o que ouviu com o próprio palpite, na proporção da confiança. Do mais ao menos crédulo: **Loose Cannon** → **Grinder** com o parceiro → **Rational Shark** → **Grinder** diante de ameaça do adversário (anúncio “forte” ou pedido de truco) → **Maverick Bluffer**. Os demais anúncios do adversário o Grinder ignora.

7 Pendências

- Definir a pergunta de pesquisa e as métricas da seção de resultados do relatório final. As simulações de *Como os Agentes Decidem* (Seção 5) sugerem pontos de partida.
- Os parâmetros foram ajustados em simulação com um protótipo em Python. Vale repetir os testes na implementação definitiva.